Otimização Linear

Aula 1

Cris Sato

UFABC

Tópicos

Problemas de viabilidade/busca versus de otimização

Disciplina – Otimização linear

Problemas de otimização linear, não-linear e inteira

Conceitos e notação para programas lineares

O que é um problema de viabilidade?

- **Informalmente:** Em um problema de *viabilidade (ou de busca)*, o objetivo é encontrar uma solução satisfazendo algumas restrições ou determinar que não existe nenhuma solução satisfazendo essas restrições.
- **Exemplo 1:** Dada uma tabela com colunas `ID`, `altura`, `largura`, `profundidade`, `peso` e `valor`, encontrar uma entrada com `peso` menor do que 2000 e `altura` maior do que 120.

ID	altura	largura	profundidade	peso	valor
1	114	103	22	4208	177
2	154	97	65	1518	162
3	110	90	48	2648	192
4	124	137	95	7729	1505
5	166	133	91	3322	794
6	116	132	44	9160	938
7	187	130	98	6139	1728
8	139	130	88	9952	605

O que é um problema de viabilidade?

- **Exemplo 1:** Encontrar uma entrada com `peso` menor do que 2000 e `altura` maior do que 120.

```
df.query("peso<2000 and altura>120")
```

	ID	altura	largura	profundidade	peso	valor
1	2	154	97	65	1518	162
23	24	152	149	31	1928	464
28	29	193	95	77	1037	220

- **Exemplo 2:** Encontrar uma entrada com `peso` menor do que 1000 e `altura` maior do que 120 $\rightarrow$ não há!

```
df.query("peso<1000 and altura>120")
```

	ID	altura	largura	profundidade	peso	valor

O que é um problema de otimização?

- **Informalmente:** Em um problema de *otimização*, o objetivo é encontrar "a" melhor solução satisfazendo algumas restrições ou determinar que não existe tal solução.
- **Exemplo 3:** Para a mesma tabela, encontrar uma entrada com `peso` menor do que 2000 e `altura` maior do que 120 **com o maior** `valor` **possível**.

```
df.query("peso<2000 and altura>120").sort_values(by="valor",ascending=False)
```

	ID	altura	largura	profundidade	peso	valor
23	24	152	149	31	1928	464
28	29	193	95	77	1037	220
1	2	154	97	65	1518	162

melhor

O que é um problema de otimização?

- **Informalmente:** Em um problema de *otimização*, o objetivo é encontrar "a" melhor solução satisfazendo algumas restrições ou determinar que não existe tal solução.
- Por que "a" entre aspas?
- Porque pode haver mais de uma solução que são simultaneamente as melhores

O que é um problema de otimização?

- **Exemplo 4:** Para a mesma tabela, encontrar uma entrada com `largura` maior do que 130 e `altura` maior do que 140 **com o maior** `valor` **possível**

```
df.query("largura>130 and altura>140").sort_values(by="valor",ascending=False)
```

	ID	altura	largura	profundidade	peso	valor
12	13	167	135	83	3497	935
19	20	142	132	100	4323	935
20	21	141	132	34	8106	935
4	5	166	133	91	3322	794
26	27	199	142	63	7602	774
23	24	152	149	31	1928	464

- Veja que temos 3 soluções empatadas em primeiro lugar

O que é um problema de otimização?

- **Informalmente:** Em um problema de *otimização*, o objetivo é encontrar "a" melhor solução satisfazendo algumas restrições ou determinar que não existe tal solução
- Por que "a" entre aspas?
- É possível também que não exista uma solução que atinja o melhor valor possível, pois o melhor valor possível pode não existir
- Wait. WHAT?

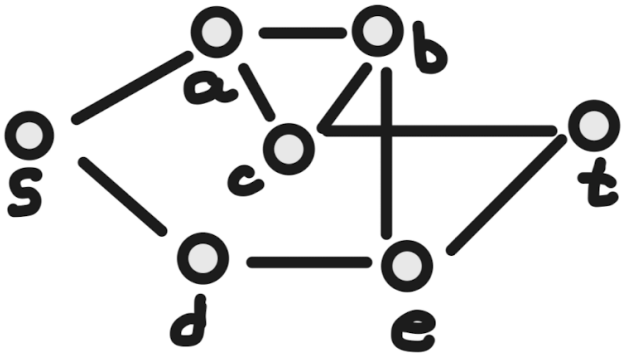
O que é um problema de otimização?

- Wait. WHAT?
- Encontrar o maior número par?
- Encontrar o maior número primo?
- Nesses casos sempre existe uma solução melhor. No caso, um número maior satisfazendo as condições

Exercício

Lista 1A – Q1

(Problema de viabilidade/busca) Considere o seguinte grafo $G = (V, E)$:

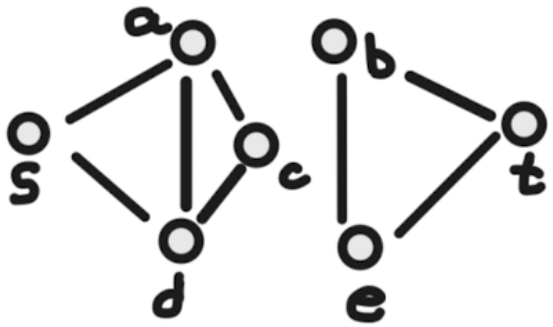


Encontre um caminho de s a t. Lembrando que um caminho de s a t é uma sequência de vértices $(v_0, v_1, \ldots, v_k)$ onde $v_0 = s$, $v_k = t$, $v_i v_{i+1}$ é uma aresta para todo $0 \leq i \leq k-1$ e $v_i \neq v_j$ para todo $i \neq j$ (ou seja, não há vértices repetidos).

Exercício

Lista 1A – Q2

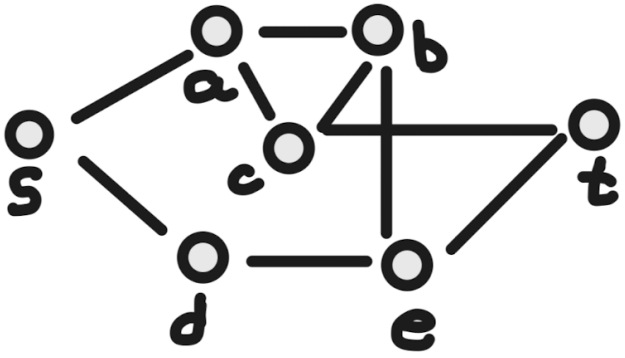
(Problema de viabilidade/busca) Considere o seguinte grafo $G = (V, E)$:



Encontre um caminho de s a t.

Exercício

Lista 1A – Q3
(Problema de otimização)
Considere o seguinte grafo $G = (V, E)$:



Encontre um caminho de s a t minimizando o comprimento (para $v_0, \ldots, v_k$) o comprimento é k).

Do que se trata esta disciplina?

- Focamos em um tipo específico de problema de otimização: problemas de otimização linear
- Teoria $\cap$ Prática: Otimização Linear está em um raro ponto onde a teoria é elegante e muito bem entendida e, ao mesmo tempo, tem muitas aplicações práticas porque o poder de modelagem é amplo e os solvers têm um desempenho excelente
- Nesta disciplina veremos:
  - Fundamentação matemática
  - Modelagem
  - Testes computacionais
  - Algoritmos

O que é um problema de otimização linear?

Problemas de otimização linear são representados por *programas de otimização linear (abreviado por PL)* como por exemplo:

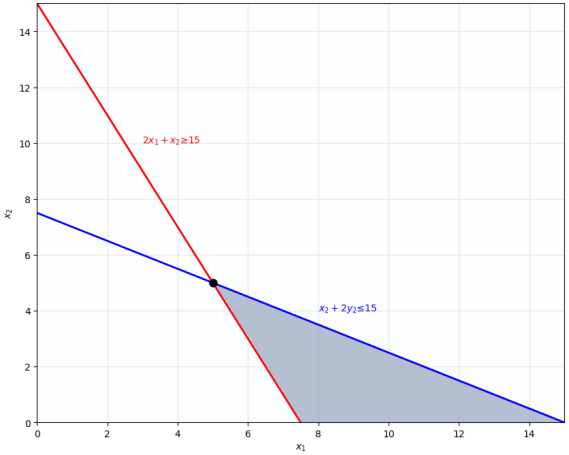
$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 + x_2 \\ \text{sujeito a} \quad & 2x_1 + x_2 \geq 15 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 15 \\ & x_2 \geq 0 \\ & x_1, x_2 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Neste exemplo, as *variáveis* são x_1 e x_2 e o objetivo é achar o maior valor possível para $x_1 + x_2$ dentre todos pares (x_1, x_2) de números reais satisfazendo $2x_1 + x_2 \geq 15$ **e** $x_1 + 2x_2 \leq 15$ **e** $x_2 \geq 0$.

Exemplo

$$
\begin{aligned}
\max \quad & x_1 + x_2 \\
\text{sujeito a} \quad & 2x_1 + x_2 \geq 15 \\
& x_1 + 2x_2 \leq 15 \\
& x_2 \geq 0 \\
& x_1, x_2 \in \mathbb{R}
\end{aligned}
$$

Podemos desenhar a região de pontos satisfazendo as restrições:



- $(8, 1)$ satisfaz todas as restrições e $8 + 1 = 9$.
- $(5, 5)$ satisfaz e tem um valor melhor $5 + 5 = 10$
- $(6, 6)$ não satisfaz todas as restrições

Qual a melhor solução possível?

$$
\begin{aligned}
\max \quad & x_1 + x_2 \\
\text{sujeito a} \quad & 2x_1 + x_2 \geq 15 \\
& x_1 + 2x_2 \leq 15 \\
& x_2 \geq 0 \\
& x_1, x_2 \in \mathbb{R}
\end{aligned}
$$

- Notebook Colab: `https://tinyurl.com/yc7fna2c`
- $(15, 0)$ satisfaz todas as restrições e tem o melhor valor possível $15 + 0 = 15$

Quais são as regras para um programa de otimização linear?

Regras: suponha que as variáveis são $x_1, x_2, \ldots, x_n$

- O programa pode ser de maximização (max) ou de minimização (min)
- A função a ser maximizada ou minimizada é linear nas variáveis: $c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$ onde $c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{R}$
- Cada restrição é linear nas variáveis:
  $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n \leq \beta$ ou
  $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n \geq \beta$ ou
  $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = \beta$, onde $a_1, \ldots, a_n, \beta \in \mathbb{R}$
- as variáveis $x_1, x_2, \ldots, x_n$ podem assumir valores reais

O que é um problema de otimização não-linear?

O conceito de problema de otimização não-linear generaliza o de otimização linear, permitindo funções não-lineares na função a ser otimizada e nas restrições

$$
\begin{aligned}
\max \quad & x_1 x_2 \\
\text{sujeito a} \quad & x_1^2 + x_2^2 \geq 15 \\
& x_1 + 2x_2 \leq 15 \\
& x_2 \geq 0 \\
& x_1, x_2 \in \mathbb{R}
\end{aligned}
$$

Nesta disciplina, não iremos focar em problemas de otimização não-linear, mas espera-se que você saiba reconhecê-los. Existem solvers para algumas versões de problemas de otimização não-linear, mas o desempenho não é tão incrível quanto os solvers para problemas de otimização linear.

Exercício

Lista 1A – Q4 Quais dos seguintes são problemas de otimização linear?

Programa 1

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 - 3x_2 + x_3 \\ \text{sa} \quad & x_1 + 2x_3 \leq 20 \\ & 2x_1 + x_2 \geq 10 \\ & \cos(x_3) \geq 0.5 \\ & x_1 \geq 0 \\ & x_2 \geq 0 \\ & x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Programa 2

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 - 3x_2 + x_3 \\ \text{sa} \quad & x_1 + 2x_3 \leq 20 \\ & 2x_1 + x_2 \geq 10 \\ & x_3 \geq 5 \\ & x_1 \geq 0 \\ & x_2 \geq 0 \\ & x_1 \in \{0, 1\} \\ & x_2, x_3 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Programa 3

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 - 3x_2 + x_3 \\ \text{sa} \quad & x_1 + 2x_3 \leq 20 \\ & 2x_1 + x_2 \geq 10 \\ & x_3 \geq 5 \\ & x_1 \geq 0 \\ & x_2 \geq 0 \\ & x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Programa 4

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 - x_2 + e^{x_3} \\ \text{sa} \quad & x_1 + 2x_3 < 20 \\ & 2x_1 + x_2 > 10 \\ & x_3 \geq 1 \text{ ou } x_3 \leq 2 \\ & x_1 \geq 0 \\ & x_2 \geq 0 \\ & x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Soluções viáveis

- PL:

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 + x_2 \\ \text{sujeito a} \quad & 2x_1 + x_2 \geq 15 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 15 \\ & x_2 \geq 0 \\ & x_1, x_2 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

- $(8, 1)$ é uma solução viável – satisfaz todas as restrições
- $(5, 5)$ é uma solução viável – satisfaz todas as restrições
- $(6, 6)$ **não** é uma solução viável – não satisfaz todas as restrições

Solução viável - definição

Solução viável

Para um programa linear P com variáveis $x_1, x_2, \ldots, x_n$, dizemos que $\bar{x} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \ldots, \bar{x}_n) \in \mathbb{R}^n$ é uma **solução viável** de P se satisfaz todas as restrições de P.

Exercício

Lista 1A – Q5

$$
\begin{aligned}
\max \quad & 2x_1 + 3x_2 \\
\text{sujeito to} \quad & x_1 - 2x_2 \geq 4 \\
& 2x_1 + x_2 = 6 \\
& x_1 + x_2 \leq 10 \\
& x_1 \geq 0 \\
& x_2 \leq 0
\end{aligned}
$$

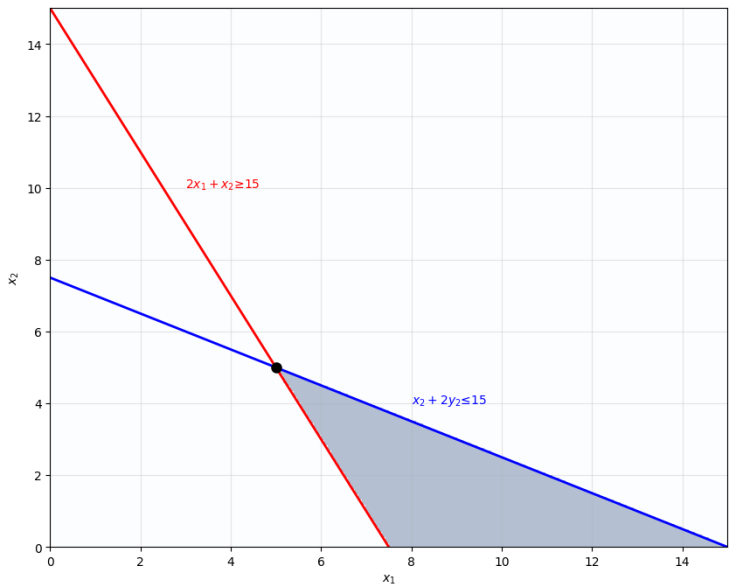
Quais são soluções viáveis para este PL?

Região viável

Região viável

A **região viável** de um PL P é o conjunto das soluções viáveis de P.

$$
\begin{aligned}
\max \quad & x_1 + x_2 \\
\text{sujeito a} \quad & 2x_1 + x_2 \geq 15 \\
& x_1 + 2x_2 \leq 15 \\
& x_2 \geq 0 \\
& x_1, x_2 \in \mathbb{R}
\end{aligned}
$$



Exercício

Lista 1A – Q6 Desenhe a região viável do PL a seguir.

$$
\begin{aligned}
\max \quad & 2x_1 + 3x_2 \\
\text{sujeito to} \quad & x_1 - 2x_2 \geq 4 \\
& 2x_1 + x_2 = 6 \\
& x_1 + x_2 \leq 10 \\
& x_1 \geq 0 \\
& x_2 \leq 0
\end{aligned}
$$

Viável ou inviável

Programa linear viável ou inviável

Dizemos que um programa linear P é **viável** se a sua região viável **não** é vazia. Ou seja, P é viável se existe pelo menos uma solução viável de P.

Se a região viável é vazia, dizemos que o programa é **inviável**. Ou seja, não há solução viável para P.

Exercício

Lista 1A – Q7 Qual dos seguintes PLs é viável?

PL 1:

$$\begin{aligned} \min\ & 5x_1 + 4x_2 + 6x_3 \\ \text{sujeito a}\ & x_1 + x_2 + x_3 \geq 100 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 50 \\ & x_2 + 2x_3 \leq 60 \\ & x_1 + 3x_3 \leq 80 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

PL 2:

$$\begin{aligned} \max\ & 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 \\ \text{sujeito a}\ & 2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 100 \\ & x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 80 \\ & x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 10 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

Função objetivo e valor de uma solução

Função objetivo

É a função a ser maximizada ou minimizada

Exemplos:

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 + x_2 \\ \text{sujeito a} \quad & 2x_1 + x_2 \geq 15 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 15 \\ & x_2 \geq 0 \\ & x_1, x_2 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 + 3x_2 \\ \text{sujeito to} \quad & x_1 - 2x_2 \geq 4 \\ & 2x_1 + x_2 = 6 \\ & x_1 + x_2 \leq 10 \\ & x_1 \geq 0 \\ & x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

Valor

Valor

Dado um PL com variáveis $x_1, \ldots, x_n$ e função objetivo $c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$, o **valor objetivo** de $x' = (x'_1, \ldots, x'_n) \in \mathbb{R}^n$ é $\text{val}(x') = c_1x'_1 + c_2x'_2 + \cdots + c_nx'_n$

Exemplo:

$$\begin{array}{rl} \max & x_1 + x_2 \\ \text{sujeito a} & 2x_1 + x_2 \geq 15 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 15 \\ & x_2 \geq 0 \\ & x_1, x_2 \in \mathbb{R} \end{array}$$

- $(8, 1)$ tem valor objetivo $8 + 1 = 9$
- $(5, 5)$ tem valor objetivo $5 + 5 = 10$
- $(15, 0)$ tem valor objetivo $15 + 0 = 15$

Exercício

Lista 1A – Q8

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 + 3x_2 \\ \text{sujeito to} \quad & x_1 - 2x_2 \geq 4 \\ & 2x_1 + x_2 = 6 \\ & x_1 + x_2 \leq 10 \\ & x_1 \geq 0 \\ & x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

Calcule o valor objetivo das soluções

- $(4, -2)$
- $(3.2, -0.4)$
- $(10, -14)$
- $(1000, -1994)$

Soluções ótimas

Solução ótima – maximização

Dado um PL P de maximização, dizemos que uma solução viável x^* para P é **ótima** se $\text{val}(x^*) \geq \text{val}(x)$ para toda solução viável x de P, e dizemos que o **valor ótimo** de P é $\text{opt}(P) := \text{val}(x^*)$.

Exemplo:

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 + x_2 \\ \text{sujeito a} \quad & 2x_1 + x_2 \geq 15 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 15 \\ & x_2 \geq 0 \\ & x_1, x_2 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

- $(15, 0)$ satisfaz todas as restrições e tem o melhor valor possível $15 + 0 = 15$

- Note que podemos ver que essa solução é a melhor possível pois

$$\begin{array}{cccc} & x_1 & +2x_2 & \leq 15 \\ + & & -x_2 & \leq 0 \\ \hline & x_1 & +x_2 & \leq 15 \end{array}$$

Soluções ótimas

Solução ótima – minimização

Dado um PL P de minimização, dizemos que uma solução viável x^* para P é **ótima** se $\mathrm{val}(x^*) \leq \mathrm{val}(x)$ para toda solução viável x de P, e dizemos que o **valor ótimo** de P é $\mathrm{opt}(P) := \mathrm{val}(x^*)$.

Exercício

Lista 1A – Q9

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 + 3x_2 \\ \text{sujeito to} \quad & x_1 - 2x_2 \geq 4 \\ & 2x_1 + x_2 = 6 \\ & x_1 + x_2 \leq 10 \\ & x_1 \geq 0 \\ & x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

Mostre que $(3.2, -0.4)$ é uma solução ótima.

Modelagem

Uma empresa precisa transportar uma carga de 2.5 toneladas de um minério. Ela pode usar três caminhões. Os caminhões têm as seguintes capacidades de transporte: 1t para o caminhão 1, 2t para o caminhão 2 e 500kg para caminhão 3. Os gastos por quilos de transportados são: R$1.00 para o caminhão 1, R$1.20 para o caminhão 2 e R$1.50 para o caminhão 3. Modele este problema como um PL onde o custo de transporte é minimizado.

- Variáveis:
  - x_1 para representar a carga do caminhão 1 (em quilos)
  - x_2 para representar a carga do caminhão 2 (em quilos)
  - x_3 para representar a carga do caminhão 3 (em quilos)
- Função objetivo: $x_1 + 1.2x_2 + 1.5x_3$
- A carga de 2.5t é transportada: $x_1 + x_2 + x_3 = 2500$
- Capacidade dos caminhões: $x_1 \leq 1000$, $x_2 \leq 2000$, $x_3 \leq 500$
- Não pode ter carga negativa: $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$, $x_3 \geq 0$

Modelagem

Uma empresa precisa transportar uma carga de 2.5 toneladas de um minério. Ela pode usar três caminhões. Os caminhões têm as seguintes capacidades de transporte: 1t para o caminhão 1, 2t para o caminhão 2 e 500kg para caminhão 3. Os gastos por quilos de transportados são: R$1.00 para o caminhão 1, R$1.20 para o caminhão 2 e R$1.50 para o caminhão 3. Modele este problema como um PL onde o custo de transporte é minimizado.

$$
\begin{array}{ll}
\min & x_1 + 1.2x_2 + 1.5x_3 \\
\text{s.a} & x_1 + x_2 + x_3 = 2500 \\
 & x_1 \leq 1000 \\
 & x_2 \leq 2000 \\
 & x_3 \leq 500 \\
 & x_1 \geq 0 \\
 & x_2 \geq 0 \\
 & x_3 \geq 0
\end{array}
$$

Exercício

Lista 1A – Q10 Uma empresa precisa comprar 2 tipos de café e tem 2 fornecedoras. A empresa precisa de 1.5 toneladas do Café Tipo 1 e 500kg do Café Tipo 2. Cada fornecedora consegue enviar no máximo 1 tonelada de café. A fornecedora 1 cobra R$2000 pela tonelada do Café Tipo 1 e R$2200 pela tonelada do Café Tipo 2. A fornecedora 2 cobra R$2100 pela tonelada do Café Tipo 1 e R$2400 pela tonelada do Café Tipo 2. Modele este problema como um PL onde o custo total é minimizado.